

题目

同周期元素A,B,C原子序数依次增大，且在元素周期表中位置相邻。它们均能形成通式为 XO_m^{n-} 的离子，这三种离子的m取值相同，n取值也相同，且这三种离子均不能在酸性的水溶液中大量存在。已知这三种元素在 XO_m^{n-} 的质量分数均严格小于50%。

关于这三种元素，下列说法正确的是：

- A. 元素A具有成对的价电子。
- B. 元素A的 AO_m^{n-} 离子不显色。
- C. 元素B的 BO_m^{n-} 离子酸化后会放出气泡。
- D. 元素B的 BO_m^{n-} 离子酸化后可生成白色沉淀。
- E. 元素C的 CO_m^{n-} 离子酸性条件下氧化半反应的标准电极电势大于2.0V。
- F. 元素M形成的离子 MO_m^{n-} 可用于检验磷酸根离子，则元素M与元素C同族。

答案

正确答案: **E**

详细解析

首先形成 XO_m^{n-} 意味着这三种同周期相邻元素均具有同一种化合价，基本可以锁定是副族金属，因为连续三个主族非金属难以存在同价可能性。

CHECKPOINT

1 PTS

连续三个主族非金属难以存在同价可能性

为验证这一假设，考虑 m, n 的取值：

m 取1时，**X**的相对原子质量一定小于16，不可能存在连续三个 XO^{n-} 。

m 取2时，**X**的相对原子质量一定小于32，此时因为硫原子为32.06，故不可能，最有可能的为**Al, Si, P**，但因为此时 n 只能取1（偏铝酸根），而不存在 SiO_2^- 这种物种，故 m 不能取2。

m 取3时，**X**的相对原子质量一定小于48，此时元素一定在**Ti**之前。考虑**P, S, Cl**，当 n 为1时，硫元素不满足； n 为2时，氯元素不满足， n 为3时，硫元素不满足，大于3时磷元素不满足，因此 m 也不取3。

CHECKPOINT

2 PTS

m 不能取值1, 2, 3

m取4时，X的相对原子质量一定小于64，此时最有可能的为Cu之前的副族金属。考虑n取1，但 MnO_4^- 对酸稳定，不满足题意，从而n取2。

CHECKPOINT

1 PTS

MnO_4^- 对酸稳定，不满足题意，从而n取2

容易联想到铬酸根离子 CrO_4^{2-} ，在酸性条件下不稳定，转化为重铬酸根离子；与之相邻的元素刚好也可以形成锰酸根离子 MnO_4^{2-} ，酸性条件下不稳定发生自我歧化；再与之相邻的元素为铁， FeO_4^{2-} 为高铁酸根离子，酸性条件下不稳定可氧化水，从而元素Cr,Mn,Fe满足题目要求。A为Cr,B为Mn,C为Fe。

CHECKPOINT

1 PTS

CrO_4^{2-} , MnO_4^{2-} , FeO_4^{2-} 均对酸不稳定

CHECKPOINT

2 PTS

A为Cr,B为Mn,C为Fe。

从而我们开始判断选项：

A. Cr为半充满轨道，不具有成对的价电子，A错误。

CHECKPOINT

1 PTS

Cr为半充满轨道，不具有成对的价电子，A错误。

B. CrO_4^{2-} 显黄色，B错误。

CHECKPOINT

1 PTS

CrO_4^{2-} 显黄色，B错误。

C. MnO_4^{2-} 酸性条件下的歧化反应为



CHECKPOINT

1 PTS



歧化不生成气体，C错误。

CHECKPOINT

0.5 PTS

歧化不生成气体，C错误。

D. MnO_4^{2-} 歧化生成棕黑色的二氧化锰沉淀而非白色，D错误。

CHECKPOINT

0.5 PTS

MnO_4^{2-} 歧化生成棕黑色的二氧化锰沉淀而非白色，D错误。

E. FeO_4^{2-} 离子具有强氧化性，酸性条件下 $\text{FeO}_4^{2-}/\text{Fe}^{3+}$ 的标准电极电势为 $2.2V$ ，E正确。

CHECKPOINT

1 PTS

酸性条件下 $\text{FeO}_4^{2-}/\text{Fe}^{3+}$ 的标准电极电势为 $2.2V$ ，E正确

F. 用于检验磷酸根的 MO_4^{2-} 离子为钼酸根离子 MoO_4^{2-} 离子，与Cr同族而非Fe，F错误。

CHECKPOINT

1 PTS

用于检验磷酸根的 MO_4^{2-} 离子为钼酸根离子 MoO_4^{2-} 离子，与Cr同族而非Fe，F错误

综上，E选项正确。